

CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Le filtrage et la conversion sont présents dans **quatre des dix derniers sujets** — mais les sujets 2018 et 2020 y consacrent plusieurs parties entières.

Exercice 1 — Choisir le gabarit

★

Pour chacune des quatre situations, indiquer le type de filtre à retenir et **justifier en une phrase**.

1. Un capteur de température délivre un signal quasi continu, pollué par un parasite à 50 Hz capté sur le câble.

2. Un accéléromètre mesure les vibrations d'un palier entre 20 et 500 Hz. Son signal est superposé à une lente dérive due à la dilatation thermique du support.

3. On veut isoler l'harmonique de rang 5 d'un courant à 50 Hz, en éliminant le fondamental comme les rangs supérieurs.

4. Un signal audio est parasité par un ronflement à 50 Hz, alors que l'utile occupe toute la plage de 20 à 20 000 Hz.

Exercice 2 — Des décibels aux rapports de tension

★



Données : $G = 20 \log \left(\frac{u_s}{u_e} \right) \cdot \frac{u_s}{u_e} = 10^{G/20}$

1. Compléter le tableau.

G (dB)	0	-3	-6	-20	-40	+20
u_s/u_e		.	.	..	..	..

2. Une raie d'amplitude 2,0 V traverse un filtre dont le gain vaut -14 dB à sa fréquence. Calculer son amplitude en sortie.

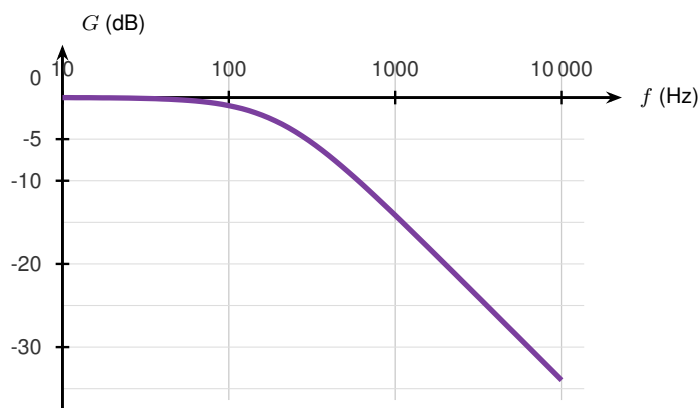
3. Un gain de -3 dB correspond à une perte d'amplitude de combien de pour cent ?

4. Un gain est positif. Que peut-on en dire ?

Exercice 3 — Lire un diagramme de Bode

★★

D'après les sujets 2018 et 2020. Le diagramme de Bode en gain d'un filtre est donné ci-dessous.



1. Nommer le type de filtre. Justifier à partir de l'allure de la courbe.

2. Relever le gain du palier.

3. Déterminer graphiquement la fréquence de coupure à -3 dB. **Faire apparaître les traits de construction.**

4. En déduire la bande passante du filtre.

5. Relever le gain à 2 kHz et en déduire le rapport des amplitudes.

Exercice 4 — Du spectre d'entrée au spectre de sortie

★★

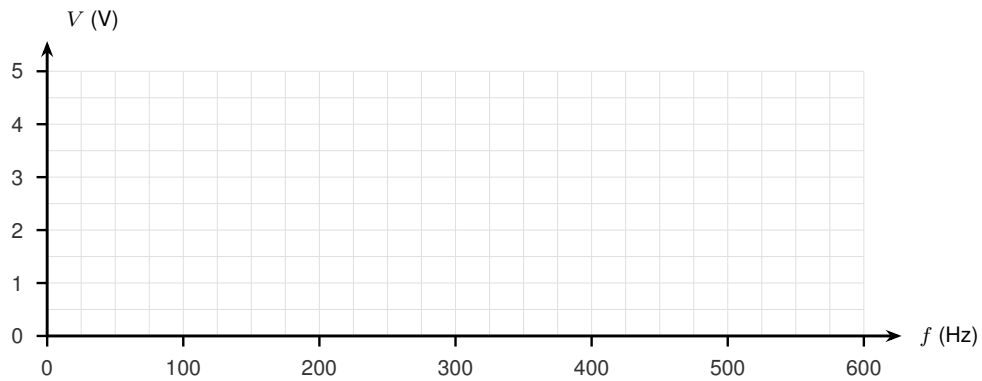
On applique au filtre de l'exercice précédent ($f_c = 200$ Hz) un signal dont le spectre comporte trois raies.

Fréquence (Hz)	50	150	500
Amplitude d'entrée (V)	4,0	2,0	1,0
Gain du filtre (dB)	-0,3	-1,9	-8,6
Amplitude de sortie (V)	..	..	..

1. Compléter la dernière ligne du tableau.



2. Tracer le spectre de sortie sur le repère ci-dessous.



3. Comparer les deux spectres. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé ?

4. Le signal de sortie est-il plus « pur » que celui d'entrée ? Justifier.

Exercice 5 — Le quantum d'un convertisseur

★★

Données : $q = \frac{PE}{2^n}$

1. (sujet 2018) Un CAN a **13 bits** et une pleine échelle de 10,0 V. Montrer que son quantum vaut 1,22 mV.

2. Compléter le tableau.



n (bits)	8	10	12	16
PE (V)	5,0	10,0	10,0	5,0
2^n	.	..	..	.
q (mV)	.	..	..	.

3. Deux tensions d'entrée valent 3,4210 V et 3,4225 V. Le CAN 12 bits de pleine échelle 10,0 V les distingue-t-il ?

4. Que se passe-t-il si la tension d'entrée dépasse la pleine échelle ?

5. *Le chemin inverse.* Un CNA 10 bits de pleine échelle 10,0 V reçoit le nombre $N = 512$. Quelle tension délivre-t-il ? Quelle est la plus petite variation de tension qu'il puisse produire ?

Exercice 6 — Choisir le nombre de bits

★★★

D'après le sujet 2018. Une balance industrielle pèse jusqu'à 10 kg. Le constructeur annonce une précision de 1,0 g. La chaîne délivre 10,0 V à pleine charge, et le CAN a une pleine échelle de 10,0 V.

1. Combien de pas de mesure faut-il au minimum pour distinguer 1,0 g sur 10 kg ?

2. Le CAN fourni a 13 bits. Calculer la plus petite masse qu'il permet de distinguer.



3. Ce convertisseur permet-il d'atteindre la précision annoncée ? Justifier.

4. Proposer une solution permettant d'obtenir la précision de 1,0 g **tout en conservant la pesée maximale de 10 kg**.

5. Le capteur de la balance est lui-même précis à 0,5 g. Cela change-t-il quelque chose à la conclusion ?

Exercice 7 — L'échantillonneur bloqueur

★★★

Un CAN met $20\ \mu\text{s}$ à effectuer une conversion. On lui applique une tension qui varie de 0,50 V par milliseconde.

1. De combien la tension d'entrée varie-t-elle pendant une conversion ?

2. Le CAN a 12 bits et une pleine échelle de 10,0 V. Comparer cette variation au quantum. Conclure.

3. Quelle est la fonction de l'échantillonneur bloqueur ?



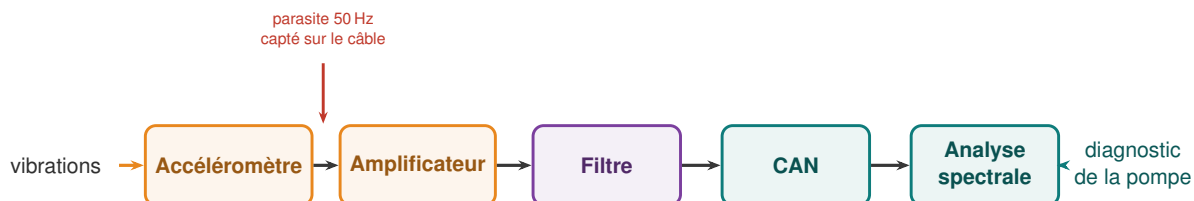
4. Avec un échantillonneur bloqueur, quelle serait la variation vue par le CAN pendant la conversion ?

Exercice 8 — La chaîne d'acquisition d'un banc de vibrations

★ ★ ★

Format de l'épreuve écrite E32 — Situation professionnelle unique, parties indépendantes, et une tâche complexe pour finir. *La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation.*

Un banc de surveillance vibratoire équipe une pompe centrifuge tournant à 1500/min. Un accéléromètre délivre une tension dont le spectre comporte trois raies utiles — aux rangs 1, 2 et 3 de la fréquence de rotation — ainsi qu'un parasite à 50 Hz capté sur le câble d'alimentation. La chaîne comporte un filtre, puis un CAN.



Données : $G = 20 \log(u_s/u_e) \cdot q = PE/2^n$ • CAN : 12 bits, pleine échelle 5,00 V, durée de conversion 15 μ s.

Partie A — Identifier les composantes

(6 points)

- A1.** Calculer la fréquence de rotation de la pompe, en hertz.

(1,5)

- A2.** En déduire les fréquences des trois raies utiles.

(1,5)

- A3.** Quel problème cela pose-t-il, sachant que le parasite du réseau est lui aussi à 50 Hz ?

(2)



A4. Le rang 2 est celui qui renseigne sur l'alignement de la pompe. Cette coïncidence est-elle gênante ? (1)

Partie B — Le convertisseur

(6 points)

B1. Calculer le quantum du CAN. (2)

B2. Le signal amplifié atteint 4,2 V en pleine échelle. Le CAN est-il bien dimensionné ? (2)

B3. Pendant la conversion, la tension d'entrée varie de 0,8 mV. Faut-il un échantillonneur bloqueur ? Justifier par comparaison au quantum. (2)

Partie C — Tâche complexe

(8 points)

Tâche complexe

Le bureau d'études propose d'installer un **coupe-bande très étroit centré sur 50 Hz** pour éliminer le parasite du réseau.

Que pensez-vous de cette proposition ? Proposer une autre solution. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
